

SIGNAUX 2	1	SIGNAUX 2	2
Condition d'application de l'ARQS		Courant comme un débit de charge	
SIGNAUX 2	3	SIGNAUX 2	4
Loi des nœuds		Loi des mailles	

$$i = \frac{dq}{dt}$$

La taille L du circuit doit être très petite devant la longueur d'onde : $L \ll c/f$. Le signal se propage alors d'un bout à l'autre du circuit en un temps négligeable devant la période.

La somme algébrique des tensions le long d'une maille orientée est nulle.

La loi des nœuds traduit la conservation de la charge : la somme des intensités entrantes est égale à la somme des sortantes.

SIGNAUX 2	5	SIGNAUX 2	6
Relation courant-tension pour un résistor		Relation courant-tension pour un condensateur	
SIGNAUX 2	7	SIGNAUX 2	8
Relation courant-tension pour une bobine		Unité de la résistance et valeurs usuelles	

$$i = C \frac{du}{dt} \text{ en } \mathbf{convention\ r\acute{e}cepteur}.$$

$$\text{Loi d'Ohm : } u = Ri \text{ en } \mathbf{convention\ r\acute{e}cepteur}.$$

L'unité de la résistance est l'ohm (Ω). Les valeurs
usuelles vont du Ω à plusieurs $M\Omega$.

$$u = L \frac{di}{dt} \text{ en } \mathbf{convention\ r\acute{e}cepteur}.$$

SIGNAUX 2	9	SIGNAUX 2	10
Unité de la capacité et valeurs usuelles		Unité de l'inductance et valeurs usuelles	
SIGNAUX 2	11	SIGNAUX 2	12
Énergie stockée dans un condensateur		Énergie stockée dans une bobine	

L'unité de l'inductance est le henry (H). Les valeurs usuelles vont du mH à quelques H.

L'unité de la capacité est le farad (F). Les valeurs usuelles vont du pF au mF.

$$E_L = \frac{1}{2}Li^2$$

$$E_C = \frac{1}{2}Cu^2$$

SIGNAUX 2	13	SIGNAUX 2	14
Puissance dissipée par effet Joule dans un résistor		Modèle de Thévenin	
SIGNAUX 2	15	SIGNAUX 2	16
Associations de résistances en série		Associations de résistances en parallèle	

Une source réelle se modélise par une source idéale de tension e en série avec sa résistance interne r .

$$P = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$$

$$\frac{1}{R_{\text{éq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{\text{éq}} = R_1 + R_2$$

Pont diviseur de tension

Pont diviseur de courant

Si les deux résistances sont en parallèle (même tension aux bornes) :

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

Si les deux résistances sont en série (traversées par le même courant) :

$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u$$